

Звіт з лабораторної роботи №4: Мікросервіси з використанням Message Queue

1. Посилання на репозиторій

[GitHub Repository Link](#)

2. Архітектура та функціональність

Система складається з таких мікросервісів:

- **Facade Service:** Приймає HTTP POST та GET запити. POST-запити перенаправляються в чергу `counter_queue` через Hazelcast та логуються через gRPC.
- **Logging Service:** 3 екземпляри, що зберігають логи в Hazelcast Distributed Map.
- **Counter Service:** Зчитує повідомлення з черги `counter_queue` (consumer) та зберігає їх у базу даних PostgreSQL.
- **Config Server:** Сервіс виявлення, де реєструються інші мікросервіси при старті.

3. Результати тестування (POST та GET запити)

Відправка 10 POST-транзакцій (`msg1-msg10`):

```
{ "uuid": "454e478e-82dc-44cb-8e4f-c1da37b1f8ab", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "c97dd86b-dadd-43f3-af81-8ca4c445f679", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "29980535-38cc-4e7a-9c46-66cba6338920", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "00b36997-5882-435c-b090-f07f0bb28ae0", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "ff85bc3b-c8db-43f9-bce5-6eb72fde516f", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "40f31c3f-b85e-4a75-8641-c3f88ac5fd10", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "79c5ca29-8e1b-41d0-a4e4-c33f0b73d798", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "5e53b1ee-0b35-4fe2-99b5-b8e71d5e5baa", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "4bdb1fee-a876-4c95-a40a-3dfaf9cc3512", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
{ "uuid": "8627069d-68b1-46da-b3c0-ef739cdce540", "status": "Stored in Hazelcast", "mq": "sent" }
```

Перевірка через GET-запит:

```
"msg3, msg6, msg4, msg9, msg1, msg10, msg2, msg7, msg5, msg8 : \"Total
messages processed and saved in DB: 17\""
```

(Лічильник дорівнює 17, оскільки тестова база містила 7 старих записів)

4. Перевірка відмовостійкості

1. **Зупинка споживача:** Виконано `docker pause microservices-counter-service-1`.
2. **Відправка нових транзакцій:** Було відправлено ще 5 POST-запитів (`msg11-msg15`). Фасад-сервіс успішно відправив їх до Message Queue без помилок.
3. **Перевірка стану (GET):** Оскільки `counter-service` недоступний, фасад повернув помилку з'єднання для лічильника, але вивів логи:

```
"msg3, msg6, msg11, msg4, msg13, msg9, msg12, msg1, msg14, msg10,
msg2, msg7, msg15, msg5, msg8 : [Counter-service Error]"
```

4. **Відновлення:** Після виконання `docker unpause microservices-counter-service-1` сервіс відразу вичитав накопичені повідомлення з черги, і наступний GET-запит показав коректне значення:

```
"msg3, msg6, msg11, msg4, msg13, msg9, msg12, msg1, msg14, msg10,
msg2, msg7, msg15, msg5, msg8 : \"Total messages processed and saved
in DB: 22\""
```

5. Вміст консолі мікросервісів

Logging Service 1

```
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 29980535-38cc-4e7a-9c46-
66cba6338920 -> msg3
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: ff85bc3b-c8db-43f9-bce5-
6eb72fde516f -> msg5
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 40f31c3f-b85e-4a75-8641-
c3f88ac5fd10 -> msg6
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 5e53b1ee-0b35-4fe2-99b5-
b8e71d5e5baa -> msg8
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: c097d492-d4fa-4de8-bfe0-
391469e9a7f2 -> msg12
INFO:logging-service: [gRPC] Returning all logs. Count: 15
```

Logging Service 2

```
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: c97dd86b-dadd-43f3-af81-8ca4c445f679 -> msg2
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 00b36997-5882-435c-b090-f07f0bb28ae0 -> msg4
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 79c5ca29-8e1b-41d0-a4e4-c33f0b73d798 -> msg7
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 8872f6bc-2a95-4e53-b5f7-3982dda98495 -> msg13
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: f64d4d5e-a14c-4582-b3ee-4b918a4c59f5 -> msg14
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 902224db-338d-470e-803e-4538fca305f5 -> msg15
INFO:logging-service: [gRPC] Returning all logs. Count: 15
```

Logging Service 3

```
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 454e478e-82dc-44cb-8e4f-c1da37b1f8ab -> msg1
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 4bdb1fee-a876-4c95-a40a-3dfaf9cc3512 -> msg9
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 8627069d-68b1-46da-b3c0-ef739cdce540 -> msg10
INFO:logging-service: [gRPC] Received and stored: 731071e6-6237-479e-9b93-a1535cb59b79 -> msg11
INFO:logging-service: [gRPC] Returning all logs. Count: 15
```

Counter Service

```
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg8
INFO:counter-service:Updated counter to: 15
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg9
INFO:counter-service:Updated counter to: 16
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg10
INFO:counter-service:Updated counter to: 17
... (після паузи та відновлення)
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg11
INFO:counter-service:Updated counter to: 18
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg12
INFO:counter-service:Updated counter to: 19
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg13
INFO:counter-service:Updated counter to: 20
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg14
INFO:counter-service:Updated counter to: 21
INFO:counter-service:Received message from MQ: msg15
INFO:counter-service:Updated counter to: 22
```

Facade Service

```
INFO:facade-service:Message 'msg13' sent to counter_queue
INFO:      172.20.0.1:45332 - "POST /proxy?msg=msg13 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:facade-service:Attempting to contact logging-service at
d61ee84065e2:50051
INFO:facade-service:Message 'msg14' sent to counter_queue
INFO:      172.20.0.1:45346 - "POST /proxy?msg=msg14 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:facade-service:Attempting to contact logging-service at
d61ee84065e2:50051
INFO:facade-service:Message 'msg15' sent to counter_queue
INFO:      172.20.0.1:45354 - "POST /proxy?msg=msg15 HTTP/1.1" 200 OK
ERROR:facade-service:Counter-service error at
http://e3c9f6f8dda2:8002/message:
```